

Cognome e nome: _____ Matricola: _____

Turno: ____ (T1: matricola dispari, T2: matricola pari)

Riportare sui fogli i seguenti dati: cognome, nome, matricola e turno di laboratorio.

Esame di SQL

Punteggi massimi:

- Domande 1 e 2 svolte perfettamente: 26
- Domande 1 e 3 svolte perfettamente: 28
- Domande 2 e 3 svolte perfettamente: 30
- Domande 1, 2 e 3 svolte perfettamente: 33.

Lo svolgimento corretto di una sola domanda non permette il raggiungimento della sufficienza.

Le seguenti relazioni definiscono una base di dati “**Open Bike**” per gestire una competizione a premi per incentivare l’uso della bicicletta in città.

Utente(Email, Nickname, AnnoNascita, IndirizzoCasa, IndirizzoLavoro*)

Percorso(EmailUtente, DataOraPartenza, DataOraArrivo, IndirizzoPartenza, IndirizzoArrivo, KmPercorsi)

Premio(KmPremio, PremioEuro)

Percorso(EmailUtente) referencia Utente(Email).

“PremioEuro” in Premio contiene l’ammontare della vincita in Euro che si ottiene al raggiungimento di un numero di chilometri pari al valore contenuto in “KmPremio”. I premi non sono cumulabili: al termine della competizione, ogni utente riceverà un premio in relazione al totale del numero di Km percorsi. Ovviamente maggiori sono i chilometri percorsi, maggiore è il premio.

Tutti gli altri attributi sono autoesplicativi. Gli attributi asteriscati possono assumere valori nulli.

Con riferimento alla base di dati **Open Bike** esprimere in SQL le seguenti interrogazioni.

Domanda 1 (bassa complessità).

Mostrare, per ogni utente, il nickname, l’anno di nascita e il numero totale di Km percorsi per compiere il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa. Ordinare i dati per anno di nascita decrescente e per nickname crescente.

Non usare sottoquery.

Soluzione 1.

```
SELECT Nickname, AnnoNascita, SUM(pKMPercorsi) as TotKM
FROM utente u JOIN percorso p ON u.Email=p.EmailUtente
WHERE
  (p.IndirizzoPartenza=u.IndirizzoCasa AND p.IndirizzoArrivo=u.IndirizzoLavoro)
OR (p.IndirizzoPartenza=u.IndirizzoLavoro AND p.IndirizzoArrivo=u.IndirizzoCasa)
GROUP BY u.Email
ORDER BY u.AnnoNascita DESC, u.Nickname ASC;
```

Domanda 2 (media complessità).

Per gli utenti che lavorano all’indirizzo “Via Pessinetto 12” o che non hanno dichiarato l’indirizzo di lavoro, considerando solo quelli che hanno effettuato almeno 10 percorsi con partenza diversa dall’indirizzo di casa, mostrare data e ora di arrivo dell’ultimo percorso effettuato in ordine di tempo.

Non usare sottoquery né le clausole LIMIT, SELECT TOP o ROWNUM.

Soluzione 2.

```
SELECT u.Email, MAX(DataOraArrivo)
FROM utente u JOIN percorso p ON u.Email=p.EmailUtente
WHERE (u.IndirizzoLavoro='Via Pessinetto 12' OR u.IndirizzoLavoro IS NULL) AND
p.IndirizzoPartenza<>u.IndirizzoCasa
GROUP BY u.Email
HAVING COUNT(*)>=10;
```

Domanda 3 (alta complessità).

Mostrare il premio in euro vinto da ogni utente che ha effettuato un numero di percorsi inferiore al massimo.
Mostrare 0 (zero) nel caso non sia stato vinto alcun premio.

Soluzione 3.

```
WITH UtentePercorsi AS (
    SELECT p.EmailUtente, COUNT(*) AS NumPercorsi, SUM(KMPercorsi) as TotKM
    FROM percorsi p
    GROUP BY p.EmailUtente),
PremioVinto AS (
    SELECT up.EmailUtente, up.NumPercorsi, COALESCE(MAX(PremioEuro),0) as Vincita
    FROM UtentePercorsi up LEFT JOIN premio p ON (up.TotKM >= p.KmPremio)
    GROUP BY up.EmailUtente, up.NumPercorsi)
SELECT EmailUtente, Vincita
FROM PremioVinto
WHERE NumPercorsi < (SELECT MAX(NumPercorsi) FROM PremioVinto);
```

Esame di Teoria (rispondere su fogli separati rispetto alla parte di SQL)

Domanda 1 (14 punti).

Con riferimento alla base di dati “Open Bike”:

A. Esprimere in algebra relazionale l’interrogazione

Mostrare il premio più alto previsto dalla competizione e il numero di chilometri necessario per ottenerlo.

B. Esprimere, nel calcolo relazionale su tuple con dichiarazione di range, la seguente domanda:

Elencare gli utenti nati prima del 2000 e che hanno percorso solo tragitti casa-lavoro e lavoro-casa.

Soluzione 1.

A. Una possibile soluzione è la seguente:

$$premio - \pi_{P1.*}(\rho_{P1 \leftarrow PREMIO}(premio) \bowtie_{P1.PremioEuro < P2.PremioEuro} \rho_{P2 \leftarrow PREMIO}(premio))$$

B. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\{u.* \mid u(Utente) \mid u.AnnoNascita < 2000 \wedge \forall p(\text{Percorso})(p.EmailUtente = u.Email \Rightarrow \\ ((u.IndirizzoCasa = p.IndirizzoPartenza \wedge u.IndirizzoLavoro = u.IndirizzoArrivo) \vee \\ (u.IndirizzoLavoro = p.IndirizzoPartenza \wedge u.IndirizzoCasa = u.IndirizzoArrivo)))\}$$

Domanda 2 (9 punti, saltare se si ha l’esame da 6 CFU).

Si consideri la relazione CuccioliPucciosi(Targhetta, CF, Nome, Specie, Razza, Pedigree, Sesso) e il seguente insieme di dipendenze funzionali:

$F = \{Razza, Pedigree \rightarrow Specie; CF, Nome \rightarrow Razza, Pedigree, Targhetta; Nome \rightarrow Sesso; Pedigree \rightarrow Razza; Targhetta \rightarrow CF, Nome, Sesso\}$

Dire se la relazione CuccioliPucciosi è in 3FN motivando la risposta.

Se CuccioliPucciosi non è in 3FN, proporre una decomposizione **spiegando i passaggi**.

Le relazioni prodotte sono in BCNF? Perché?

Soluzione 2.

A. Prima di tutto troviamo le chiavi di CuccioliPucciosi.

Le due chiavi sono $K_1 = \{CF, Nome\}$, e $K_2 = \{Targhetta\}$. Infatti $K_1^+ = K_2^+ = \{CF, Nome, Razza, Pedigree, Specie, Targhetta, Sesso\}$. Si verifica immediatamente che sono entrambi minimali.

La relazione non è in 3NF: infatti, ad esempio, la dipendenza funzionale $Razza, Pedigree \rightarrow Specie$ non è né riflessiva, né di tipo superchiave e Specie non è attributo primo.

Ricaviamo una copertura minimale.

La forma canonica è

$F' = \{ \begin{array}{l} Razza, Pedigree \rightarrow Specie; \\ CF, Nome \rightarrow Razza; \\ CF, Nome \rightarrow Pedigree; \end{array}$

CF, Nome $\rightarrow$ Targhetta;
 Nome $\rightarrow$ Sesso;
 Pedigree $\rightarrow$ Razza;
 Targhetta $\rightarrow$ CF;
 Targhetta $\rightarrow$ Nome;
 Targhetta $\rightarrow$ Sesso}.

Razza è estraneo nella prima d.f., per via della d.f. Pedigree $\rightarrow$ Razza. Non ci sono altri attributi estranei. Quindi:

$F'' = \{$ Pedigree $\rightarrow$ Specie;
 CF, Nome $\rightarrow$ Razza;
 CF, Nome $\rightarrow$ Pedigree;
 CF, Nome $\rightarrow$ Targhetta;
 Nome $\rightarrow$ Sesso;
 Pedigree $\rightarrow$ Razza;
 Targhetta $\rightarrow$ CF;
 Targhetta $\rightarrow$ Nome;
 Targhetta $\rightarrow$ Sesso}.

CF, Nome $\rightarrow$ Razza è ridondante per transitività (per via di CF, Nome $\rightarrow$ Pedigree e Pedigree $\rightarrow$ Razza). Sempre per transitività, Targhetta $\rightarrow$ Sesso è ridondante (esistono Targhetta $\rightarrow$ Nome e Nome $\rightarrow$ Sesso). Non ci sono altre d.f. ridondanti e la copertura minimale è

$F''' = \{$ Pedigree $\rightarrow$ Specie;
 CF, Nome $\rightarrow$ Pedigree;
 CF, Nome $\rightarrow$ Targhetta;
 Nome $\rightarrow$ Sesso;
 Pedigree $\rightarrow$ Razza;
 Targhetta $\rightarrow$ CF;
 Targhetta $\rightarrow$ Nome }.

Accorpare le d.f. con lo stesso antecedente abbiamo $F''' = \{$ Pedigree $\rightarrow$ Razza, Specie; CF, Nome $\rightarrow$ Pedigree, Targhetta; Nome $\rightarrow$ Sesso; Targhetta $\rightarrow$ CF, Nome $\}$ e una possibile decomposizione derivante da F''' è:

$R1(\text{Pedigree, Razza, Specie})$, $R2(\text{CF, Nome, Pedigree, Targhetta})$ con $F2 = \{ \text{Targhetta} \rightarrow \text{CF, Nome} \}$, $R3(\text{Nome, Sesso})$.

$R1$ ed $R3$ sono anche in BCNF, mentre $R2$ non è in BCNF, perché la d.f. Targhetta $\rightarrow$ CF, Nome non è né riflessiva né superchiave.

Domanda 3 (10 punti).

A. In cosa consiste il protocollo 2PL (lock a due fasi)?

B. Data la seguente storia interfogliata:

$S = r1(x), r2(x), r3(x), w2(y), r4(y), w4(x), w4(z), w1(z), w3(y)$

Dire, spiegando il motivo, se è compatibile con il protocollo 2PL.

Soluzione 3.

A. Si vedano gli appunti/testo/dispense.

B. La storia non è compatibile con il 2PL. La transazione $T1$ deve infatti acquisire un lock sull'oggetto z dopo aver rilasciato il lock sull'oggetto x per permettere a $T4$ di scrivere su x . Non può acquisirlo in anticipo perché $T4$ richiede il LX su z prima di $T1$.